

邓柱

求职意向：车载测试

24岁 | 男 | 3年经验

18290293148 (微信同号) | dz18290293148@163.com



教育背景

重庆电子工程职业学院 - 物联应用技术

2019-09 ~ 2022-06

技能特长

- 熟悉IVI系统的功能测试，包括媒体（USB/蓝牙音乐）、导航、语音控制、电话等模块的功能逻辑、性能及稳定性测试。
- 熟练掌握数字仪表盘的功能逻辑测试，包括量表显示、常显信息、各类指示灯及报警灯
- 熟悉HMI测试流程，能够从用户角度对UI布局、交互逻辑、易用性提出有效评估和改进建议。
- 掌握UDS诊断协议具备UDS刷写流程。
- 熟练使用CAN工具（CANOE、CANTest、BUSMaster），能够独立进行CAN数据的监控、数据分析，日志回放。
- 了解OTA升级流程及测试要点，包括差分升级、全量升级的验证，以及升级失败、安装、回滚等场景的测试。
- 熟练运用 Linux 常用命令精通使用 ADB工具进行设备调试日志抓取与传输、安装卸载等操作，掌握Python编程语言。
- 熟悉使用 JIRA工具进行缺陷的提交跟踪和管理，遵循规范的软件测试生命周期流程。
- 持有C1驾照和电工证，有实车测试经验，熟悉车辆电气安全，能进行功能测试和简单硬件问题排查。

工作经验

骏玖电子科技有限公司 - 座舱测试工程师

2022-07 ~ 2025-07

- 在智能座舱领域拥有三年测试经验，参与并负责过 IVI信息娱乐系统、数字仪表以及HMI交互的功能、性能与稳定性测试。在此期间，负责过OTA功能和远程控制功能的测试工作。熟悉座舱产品的完整测试流程与质量标准。
- 能够熟练运用 ADB 工具进行日志分析和日常测试操作，高效定位系统卡顿、应用无响应等各类功能及性能问题。
- 熟练使用 CANoe 进行总线数据监控与分析，能够完成座舱与车身域的信号交互测试。熟悉 UDS诊断协议，具备执行 DTC 读取、ECU 复位等基础诊断测试用例的能力。

项目经验

RH-OTA-Delta 空中升级测试 - 座舱测试工程师

2025-02 ~ 2025-07

项目描述：本项目旨在全面验证整车OTA功能的端到端安全性与可靠性。测试覆盖从云端策略、包下载到跨域ECU刷写、版本校验与功能恢复，并重点关注前置检查、差分/全量包兼容性及其异常场景的鲁棒性与回滚。

负责模块：多域ECU OTA升级流程验证与刷写测试

项目职责：

- 负责执行完整的端到端OTA升级测试用例，覆盖从HMI界面提示、用户确认，到后台下载、安装的全过程。
- 系统性地验证升级前置条件检查逻辑，使用CANoe和台架工具模拟各种不满足条件的状态，确保系统能正确中止升级并给出清晰提示。
- 在升级完成后，通过UDS诊断服务，读取并校验ECU的软件版本号和指纹信息，确保刷写成功且版本正确。

- 4. 对升级后的ECU功能进行快速回归测试，确保核心功能未受影响。
- 5. 在台架上，通过程控电源，在升级包下载或安装到不同进度时，进行反复的、随机的断电、上电操作，重点验证ECU的“防变砖”保护机制和升级失败后的自动回滚能力。
- 6. 在屏蔽室里，模拟弱网、高延迟、网络中断等场景，测试升级包的断点续传功能是否可靠。
- 7. 在OTA升级失败时，综合分析车辆端的T-Box日志、座舱控制器日志以及云端后台下发记录，进行“云-车”联合定位，初步判断问题归属。

FY-SOA-DomainLink 智能座舱测试 - 座舱测试工程师

2024-07 ~ 2024-12

项目描述: 本项目旨在对智能化核心功能进行全面的集成与质量验证。测试重点聚焦于两大模块：一是基于高通8155平台的 智能座舱系统，确保其多媒体应用的性能、稳定性及兼容性；二是以 T-Box为核心的整车网联服务，重点保障用户通过手机APP对车辆进行远程控制的响应速度、功能可靠性与安全性。

负责模块: 座舱多媒体系统、手机APP远程车控 (T-Box)

项目职责:

- 1. 负责执行多媒体系统测试用例，覆盖USB/蓝牙/在线音视频等全功能，确保基础功能稳定可靠。
- 2. 执行了全面的兼容性矩阵测试，使用不同品牌/容量的USB设备及多种音视频文件格式，验证系统的识别率与解码能力。
- 3. 运用ADB工具对多媒体应用进行性能基线测试，分析不同音源下的冷/热启动时间及响应速度，为性能优化提供数据支持。
- 4. 负责手机APP远程车控功能的端到端测试，系统性地验证了车辆在良好、弱网、网络切换等复杂网络环境下的功能可靠性。
- 5. 针对“远程解锁”、“启动空调”等高频功能，执行压力与性能测试，精确测量端到端响应时延，确保用户体验的流畅性。
- 6. 在测试过程中，综合运用CANoe、ADB Logcat及后台日志系统，对问题进行“端-云-车”的全链路分析。
- 7. 提交的缺陷报告均附有清晰的总线报文或日志分析，能够初步定位问题归属（APP端、云端、T-Box或座舱域控制器）。

RH-Cockpit-VoicePro 智能座舱测试 - 座舱测试工程师

2023-10 ~ 2024-05

项目描述: 本项目旨在深度优化智能座舱的智能语音系统和车载导航系统，重点提升其HMI交互体验与系统可靠性，涵盖语音多轮对话、全场景控制，以及导航定位、路线规划和安全稳定性测试。

负责模块: 智能语音系统、车载导航系统

项目职责:

- 1. 负责语音和导航系统的全面测试，确保其 HMI 交互体验的流畅性与功能实现的精确性。
- 2. 对功能模块进行“可见即可说”的测试，确保UI上任何一个可操作元素都能被语音准确控制。
- 3. 在语音助手播报过程中，根据用例要求在不同时间点用新指令打断它，记录系统的响应速度和逻辑是否正确。
- 4. 重点验证导航信息与仪表的交互，确保导航的转向箭头、路口放大图、剩余距离等关键信息，能被及时、准确地投射到数字仪表盘上。
- 5. 对导航应用的长期运行稳定性进行测试，监控其内存占用，排查是否存在内存泄漏导致的卡顿或闪退问题。
- 6. 使用JIRA系统对测试中的缺陷进行跟踪管理。

FY-E0X-MultiModa 智能座舱测试 - 座舱测试工程师

2023-03 ~ 2023-09

项目描述: 本项目专注于解决智能座舱的蓝牙连接稳定性与多媒体应用兼容性问题。我的核心职责是深度测试蓝牙模块，并验证其与数字仪表、IVI信息娱乐系统之间的信息交互与功能联动，确保用户获得无缝可靠的无线连接体验。

负责模块: 蓝牙连接与应用功能、多媒体应用、仪表信息交互

项目职责:

- 1. 负责执行蓝牙兼容性测试，使用不同主流手机（覆盖iOS/Android不同版本），系统性地验证了车机与不同品牌、不同系统版本手机的连接稳定性。
- 2. 系统性地测试了蓝牙的核心连接功能，包括首次配对、自动回连（点火后）、手动回连、连接断开、设备列表管理（添加/删除/

重命名) 以及在多个已配对设备间的切换逻辑。

- 负责 蓝牙电话 的全功能验证, 包括来电/去电的接听与挂断、通话中的音质、三方通话的保持与切换, 以及在通话时导航播报或音乐播放的声音处理。
- 负责执行长时间的蓝牙音乐不间断播放老化测试, 并在测试过程中使用ADB命令, 定时查看蓝牙服务的运行状态, 以辅助发现和定位偶发的连接中断或卡顿问题。
- 重点测试蓝牙相关的关键信息能否被 准确投射到数字仪表 上, 包括来电时显示的联系人姓名/号码、蓝牙音乐的曲目信息、以及蓝牙的连接状态图标。
- 使用JIRA系统提交、跟踪所有与蓝牙及多媒体相关的缺陷。

RH-Meter-4K 数字仪表测试 - 座舱测试工程师

2022-07 ~ 2023-02

项目描述: 本项目是对数字仪表进行全面的功能、性能及总线集成测试。我的核心任务是, 严格按照主机厂的测试规范和国家法规要求, 系统性地完成仪表的基础信息显示、报警与指示灯、以及与IVI信息娱乐系统的交互功能测试。

负责模块: 仪表基础信息显示、报警与指示灯系统、仪表与IVI交互功能

项目职责:

- 使用 CANoe的信号发送模块, 手动调节和发送模拟的车速CAN信号, 逐级验证仪表指针及数字显示的线性和精度。
- 负责执行对仪表盘上的报警与指示灯的全面功能测试, 包括上电自检、颜色、图标及闪烁频率的正确性。
- 在台架上使用CANoe 手动发送故障报文 等方式, 主动触发故障, 验证ABS、安全气囊、胎压等关键报警灯的点亮逻辑。
- 系统性地测试中控屏的 导航、媒体播放、蓝牙通话 信息, 能否被准确、清晰地投射到仪表的指定区域, 并验证投射内容的UI一致性。
- 通过 ADB命令 抓取仪表系统的log, 分析在功能异常或黑屏时的系统日志, 辅助开发定位问题。
- 使用 JIRA 系统提交、跟踪和验证所有与仪表相关的Bug, 所有缺陷报告均附带清晰的复现步骤、CANoe日志截图或现场照片。

自我评价

拥有三年车载测试经验, 专注于智能座舱领域, 具备扎实的专业技能, 能熟练运用Linux与ADB进行辅助测试, 并能熟练使用CANoe与UDS协议定位诊断故障。持有电工证和电工证, 使我能无缝衔接台架与实车测试, 并具备快速排查软硬件边界问题的能力。我工作严谨, 逻辑清晰, 能够对出现的问题, 进行定位分析。

兴趣爱好

工作之余, 我通过运动和健身来保持良好的身体和精神状态, 这让我能以更充沛的精力投入到工作和生活中。同时, 我对前沿科技, 特别是人工智能领域充满热情, 喜欢主动体验最新的AI工具, 并关注其发展如何改变世界。性格上, 我开朗健谈, 乐于与人交流, 能轻松地融入团队, 享受在协作中共同解决问题的过程。